Bernoulli-Kette

Bernoulli-Kette erkennen · Term deuten

Bernoulli-Kette erkennen ●○○○●

GK '26 A1.3a **1.** Eine Münze mit den Seiten Zahl (Z) und Wappen (W) wird sechsmal geworfen; ein Ergebnis ist eine Abfolge wie ZWZZWZ. Ereignis A: Es wird höchstens einmal Wappen geworfen. Gib einen Term an, mit dem man $P(A)$ berechnen kann. ~~TR~~

GK '26 B4a **2.** In einem Supermarkt sammeln 70 % der Kundschaft Treuepunkte. Es werden 12 Personen aus der Kundschaft zufällig ausgewählt; die Zufallsgröße X gibt an, wie viele davon Treuepunkte sammeln. X wird als binomialverteilt angenommen. Für ein Ereignis gilt $P(X = a) = \binom{b}{4} \cdot c^4 \cdot 0{,}3^8$. Gib die Werte von a, b und c an und beschreibe das Ereignis im Sachzusammenhang.

GK '22 B4a **3.** In einem Paketzentrum werden täglich mehrere Millionen Pakete umgeschlagen. Von allen Paketen gehen 12 % zum Ziel A und 6 % zum Ziel B, die übrigen an andere Ziele. Es werden 100 Pakete zufällig ausgewählt und darauf untersucht, ob sie das Ziel B haben. Begründe, dass man die Anzahl der Pakete mit dem Ziel B als binomialverteilt annehmen kann.

1: $\frac{7}{64}$ | 2: 4; 12; 0,7; genau 4 der 12 Personen sammeln Treuepunkte | 3: binomialverteilt

Term deuten ○○○●○

4. In einem Land arbeiten 30 % aller Lehrkräfte an einem Gymnasium; 18 % aller Lehrkräfte sind weiblich und arbeiten an einem Gymnasium, insgesamt sind 70 % der Lehrkräfte weiblich. Es werden 100 Lehrkräfte zufällig ausgewählt; X ist die Anzahl derer, die nicht an einem Gymnasium arbeiten.

GK '23 B4.1e

a) Gib an, was mit dem Term $\sum_{k=70}^{100} \binom{100}{k} \cdot 0{,}7^k \cdot 0{,}3^{100-k}$ im Sachzusammenhang berechnet wird.

GK '23 B4.1d

b) Bestimme die Wahrscheinlichkeit dafür, dass unter den 100 die Anzahl derer, die nicht an einem Gymnasium arbeiten, mindestens dreimal so groß ist wie die Anzahl derer, die an einem Gymnasium arbeiten.

26	25	24	23	22	21	20	19	18	17
A1.3a B4a			B4.1d B4.1e	B4a		B4.2b	B4.2e	B3.2g	B3.1f

▶ Bernoulli-Kette
Weiter: Binomialwahrscheinlichkeit · Säulendiagramm und Erwartungswert

4: a) 0,549; Wahrscheinlichkeit, dass höchstens 30 der 100 Lehrkräfte an einem Gymnasium arbeiten; b) 0,163